

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R03 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（鋼構造及びコンクリート）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 建設中に耐久性や精度に関わる不具合が接合部又は打継ぎ部（以下、接合部）で見つかり、この原因を検討し繰り返さないための方策を講じることになった。あなたが再発防止の担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする構造物と接合部の具体的不具合を設定し、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。ただし、測量・寸法ミス、図面の誤記、設計と異なった材料の使用による不具合は含めないものとする。
2. 不具合を繰り返さないための業務の手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 上記業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 建設から30年以上が経過し、老朽化が進んだ構造物に対する耐震補強を実施することとなった。既設構造物の性能を評価し、現行の基準類を満たすように耐震性能を向上させる目的で、あなたが担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする既設構造物と老朽化の状況を設定し、老朽化の状況を踏まえた耐震補強を行ううえで、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 対象構造物・不具合の設定と調査・検討すべき事項

対象構造物は建設中の鉄筋コンクリートボックスカルバート（内径2.0m×2.0m・延長100m）とする。

打継ぎ部において、コンクリートの打継ぎ面に幅0.3mm以上の貫通ひび割れが複数箇所確認され、浸透水の漏水が生じている。ひび割れは打継ぎ面に沿って発生しており、コールドジョイント（打継ぎ部の一体化不良）と判断されるが、配合変更・材料起因を除外したため、施工管理上の問題を検討対象とする。

調査・検討すべき事項は以下の3点である。

第一に、**施工記録の照合**を行う。打継ぎ部のコンクリート打設記録（打設時刻・養生時間・環境温湿度）を設計図書と照合し、所定の打継ぎ待ち時間・表面処理（チッピング・散水）が実施されたか確認する。受入記録（スランプ・空気量）の計測データも精査する。

第二に、**現地計測による不具合の定量的把握**を行う。衝撃弾性波法で打継ぎ面の付着不良範囲を非破壊計測し欠陥範囲を定量化する。コア採取試験により打継ぎ面の引張強度・透水係数を実測し、設計値との乖離を明確にする。

第三に、**設計図書・施工計画書との整合確認**を行う。発注者として施工計画書（打継ぎ管理計画）が適切に審査・承認されていたか内部レビューを実施し、管理基準の欠落を確認する。

2. 不具合を繰り返さないための業務手順と留意点

手順1：原因分析と責任範囲の確定 調査結果に基づき、施工者・設計者・発注者の責任範囲を整理する。施工管理基準の不備が原因と確認された場合、設計コンサルタントと連携して施工仕様書を改訂する。

手順2：補修計画の策定と第三者照査 打継ぎ部の補修工法（エポキシ樹脂注入・止水材充填）を設計し、外部技術者による第三者照査を実施する。補修後の品質確認試験（水密試験・引張試験）の基準を補修仕様書に明記する。留意点として、補修部位の温湿度管理を施工計画書に明示させる。

手順3：再発防止策の施工管理への反映 打継ぎ部の打設前点検チェックリストを新設し、発注者技術者が現場立会いで確認する体制を設ける。以降の施工区間では週次の現場確認会議に発注者が参加し、施工記録と設計図書の照合を継続する。

3. 関係者との調整方策

発注者・設計コンサル・施工者の三者合同レビューを設置し、施工仕様書の改訂内容・補修工法・工程変更を一体的に審議する。不具合の事実と改訂内容を議事録で管理し、以降の類似現場に横展開する。

上位機関への報告（道路管理者・国交省出先事務所）は発注者が主体的に実施し、不具合の規模・影響・対応状況を透明性を持って説明する。施工完了後も補修結果を台帳に記録し、類似工事への横展開と長期的な追跡管理体制を構築する。

II-2-2（約1,100字）

1. 対象構造物・老朽化の設定と調査・検討すべき事項

対象構造物は建設後35年が経過した地方国道の鉄筋コンクリートラーメン橋（主桁と橋脚を剛結・支承なし・2径間・橋長約40m）とする。橋脚コンクリートに塩害由来の鉄筋腐食と断面欠損、剛結隅角部にひび割れ・コンクリート剥離が確認されているものとする。

調査・検討すべき事項は以下の3点である。

第一に、既設構造の実態把握調査を行う。竣工図と現地照合のうえ、電磁誘導法で配筋位置・かぶり厚を計測し、コア採取試験で塩化物イオン浸透深さ・鉄筋腐食量を定量評価する。剛結隅角部のひび割れ幅・深さも計測データとして記録・整理する。

第二に、耐震性能診断を実施する。道路橋示方書（H29版）が要求するレベル2地震動に対する性能を、既設断面実測値を用いた非線形解析で評価し、補強が必要な部位と補強量を特定する。

第三に、老朽化と補強工法の相互影響を検討する。炭素繊維シート巻立て・鋼板巻立て工法の適用では付着強度が補強効果を左右するため引張試験で事前確認する。社会・経済・環境の三側面でライフサイクルコストを比較し最適工法を選定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順1：詳細調査の発注と現地確認 発注者として調査仕様書の精度・網羅性を事前審査する。調査中は交通規制が伴うため道路管理者と通行規制計画を事前協議し、第三者安全確保計画の提出を施工者に求める。

手順2：耐震補強設計の審査 設計コンサルタントが提出する補強設計図書を発注者が技術的に照査し、外部技術者による第三者照査を実施する。老朽化部の補修を先行させ補強材の付着性能を確保するよう工程計画に明示する。施工性・費用対効果・環境負荷を多角的に評価して最適工法を選定する点を留意事項とする。

手順3：施工監理と変更設計対応 施工中に想定外の腐食が確認される場合に備え、変更設計の判断フロー（発注者承認・設計変更要否の判定基準）を設計コンサルタント・施工者と事前に取り決める。週次の現場確認会議に発注者技術者が参加し、施工記録と設計図書の照合を継続する。

3. 関係者との調整方策

発注者主導の合同協議体の設置：発注者・設計コンサルタント・施工者・道路管理者が参加する定例協議会を設置し、工程・設計変更事項を一元管理する。

関係機関との事前協議：警察署への道路使用許可申請・電力通信事業者との占用工作物移設協議を施工3か月前に完了させ、工事着手後の手続き遅延を防ぐ。

住民説明と苦情対応：工事着手前に沿道住民への説明会を開催し、施工計画・騒音振動対策・工期を説明する。苦情窓口を発注者（行政）に設置し、社会・経済・環境の三側面を考慮した対応で地域との信頼関係を維持する。